Nombre y Apellido: Legajo:

Repaso Segundo Parcial 2021

Teoría: (3 puntos)

1) Defina Listas, Pilas y Colas
    a. Cantidad de punteros
    b. Tipo de Movimiento
2) Concepto de Archivo y Vectores
3) Genere la estructura de un Nodo, que contiene el registro Socio con los siguientes campos:
    a. ID de Socio b. Nombre y Apellido c. Fechas de visita durante 2024 (es una lista que contiene el campo Mes y la cantidad de visitas)

Práctica:

Ejercicio 1: (2 puntos)

Desarrolle los siguientes **Subprograma:**

a- Un procedimiento que genere una lista **ordenada** a partir de la Unión de dos colas.
b- Una función que retorne una lista ordenada a partir de la **Intersección** de 1 cola y 1 vector.

Defina usted las estructuras que considere más conveniente y detallar.

Ejercicio 2: (2 puntos)

Se tiene un vector de los alumnos del curso K1151, que contiene todos los alumnos que se inscribieron al seminario de ingreso con los siguientes campos: Numero de Legajo, Nota del Primer Parcial y Nota del Segundo Parcial. Además, se cuenta con una lista ordenada que contiene las notas de los que rindieron recuperatorio del **Segundo Parcial**; cada nodo de la lista contiene el Número de Legajo y la nota del recuperatorio.

Se pide, **actualizar el vector K1151** con la información que hay en la lista, SOLO para el campo Nota Segundo Parcial si es que aprobó el recuperatorio, sino no hacer nada.

Se sabe que cómo **Máximo** hay 50 alumnos.

Ejercicio 3: (3 puntos)

Se tiene un archivo de los resultados de las olimpiadas 2024, llamado Medallero.dat (sin Orden).

- ID del País: 999999
- Cantidad de medallas de oro: 999
- Cantidad de medallas de plata: 999
- Cantidad de medallas de bronce: 999

Se pide:

a) Ordenar el archivo Medallero.DAT por ID del País
b) Armar una lista ordenada por medallas de oro obtenidas, siempre y cuando el país haya obtenido al menos 1 medalla de oro.

Nota: Sólo puede leer 1 vez el archivo.

Para Aprobar se requieren 1 puntos de Teoría y 5 puntos de práctica